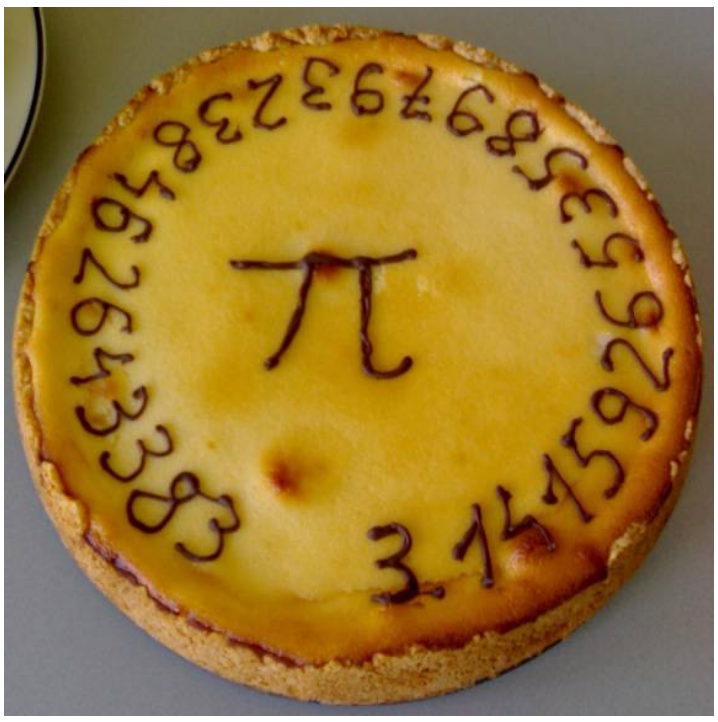

π-dagen = 14 mars

UNESCO utropade under hösten 2019
14 mars till Internationella matematikdagen.

Kambiz Kafi, Wanmin Liu
Kärrtorps gymnasium

Talet π ≈ 3,14 är en matematisk konstant som definieras för en cirkel som π = omkrets/diameter, eller 2π = omkrets/radie.

π-dagens uppgift för alla

Jordens omkrets är C = 40 000 000 meter. Anta att vi har ett rep vars längd är jordens omkrets plus 1 meter. Nu sprider vi repet jämnt som på bilden, då får repet lite höjd/gap över marken eftersom repets längd är större än omkretsen.

Fråga: Vilken av följande två är korrekt?

1. Höjden från marken är för kort, inte ens en myra kan ta sig igenom gapet.
2. Höjden från marken är för lång kan då en katt ta sig igenom gapet.

$$2\pi R = C$$

$$2\pi(R+h) = C + 1$$

Ledtråd. Låt C representera jordens omkrets och R representera jordens radie. Låt h representera höjden på repet från jordens yta. Så vi har

$$2\pi R = C, \text{ och } 2\pi(R+h) = C+1.$$

Om vi tar skillnaden mellan de två ekvationerna får vi $2\pi h = 1$. Så $h=1/(2\pi)\approx 0{,}16$ meter, dvs 16cm.